

Chapitre 1

Philosophie et Fondements de l'Investigation Numérique

« La technique n'est jamais seulement technique. Elle redéfinit l'humain et son rapport au monde. »

— Bernard Stiegler [5]

Prologue : Au-Delà de la Technique

L'investigation numérique dépasse largement le cadre technique auquel on la réduit souvent. Elle constitue aujourd'hui une discipline philosophique à part entière, interrogeant les fondements de la vérité, de la confiance et de la justice à l'ère numérique [64]. Ce chapitre introductif explore les dimensions épistémologiques, éthiques et ontologiques de cette pratique essentielle à notre société digitale.

1.1 La Société Numérique : Nouveau Terrain de l'Être

1.1.1 La Transformation Numérique de l'Existence

Notre époque vit une mutation ontologique fondamentale décrite par Heidegger dans son analyse de la technique [7] : l'être humain ne se définit plus seulement par sa présence physique mais également par son existence numérique. Cette digitalité devient une dimension constitutive de l'identité contemporaine [8], créant un double numérique qui échappe partiellement à son origine humaine.

— **Ontologie numérique** : L'être numérique comme extension de l'être physique [10]

- **Phénoménologie des données** : La trace numérique comme manifestation d'existence [11]
- **Métaphysique digitale** : Nouveaux modes d'être et de relation [9]

1.1.2 Le Paradoxe de la Transparence

Notre société fait face à un paradoxe fondamental analysé par Byung-Chul Han [12] : la quête de transparence numérique entre en tension avec le droit à l'intimité. L'investigateur numérique opère à cette intersection délicate, devenant le gardien de l'équilibre entre vérité et vie privée [13].

1.2 Épistémologie de la Preuve Numérique

1.2.1 De la Preuve Matérielle à la Preuve Numérique

La nature de la preuve subit une transformation radicale dans l'espace numérique [14]. Cette mutation épistémologique fondamentale redéfinit nos conceptions traditionnelles de l'évidence et de la certitude, comme l'ont analysé Carrier [15] et Pollitt [16].

Preuve traditionnelle	Preuve numérique
Matérialité tangible	Immatérialité des bits
Stabilité physique	Volatilité et mutabilité
Authenticité par l'objet	Authenticité par la chaîne de confiance
Temporalité linéaire	Temporalité multidimensionnelle

TABLE 1.1 – Transition épistémologique de la preuve

1.2.2 La Crise de la Vérité Numérique

L'ère numérique engendre une crise de la vérité sans précédent, comme l'ont documenté Vosoughi et al. [17]. Cette crise se manifeste par plusieurs phénomènes convergents :

- **Manipulation algorithmique** : Les deepfakes et autres technologies [18] brouillent la frontière vrai/faux
- **Érosion de l'autorité épistémique** : Multiplication des sources de « vérité » [19]
- **Fragmentation du réel** : Versions multiples de la réalité coexistent [20]

L'investigateur numérique devient ainsi un *archiviste du réel*, chargé de préserver l'intégrité de la mémoire collective [21].

1.3 Fondements Mathématiques et Théoriques

1.3.1 Théorie de l'Information et Entropie

Introduite par Claude Shannon en 1948 [6], la théorie de l'information fournit un cadre formel pour mesurer l'incertitude et la quantité d'information contenue dans une donnée.

Définition 1.1 (Entropie de Shannon [6]). Soit X une variable aléatoire prenant des valeurs dans un ensemble fini $\mathcal{X}$ avec une distribution de probabilité $p(x)$. L'entropie de Shannon est définie par :

$$(1.1) \quad H(X) = -\sum_{x \in \mathcal{X}} p(x) \log_2 p(x)$$

Où la convention $0 \log_2 0 = 0$ est adoptée.

L'entropie permet d'évaluer la force d'un mot de passe [22], de détecter du chiffrement (entropie élevée) ou de distinguer un texte naturel (entropie moyenne) [23].

Exemple 1.1 (Application forensique de l'entropie). Un fichier contenant du texte français naturel présente une entropie d'environ $H \approx 1.5$ bits par caractère [24]. Un fichier chiffré par AES-256 exhibe une entropie proche de $H \approx 8$ bits par octet. Cette différence permet la détection automatique de contenu chiffré lors de l'analyse forensique [25].

Pour un investigateur, l'entropie devient un indicateur crucial :

$$H(\text{texte naturel}) \approx 1.5 \text{ bits/caractère} [26]$$

$$H(\text{données compressées}) \approx 6 - 7 \text{ bits/octet} [27]$$

$$H(\text{données chiffrées}) \approx 7.9 - 8 \text{ bits/octet} [28]$$

1.3.2 Théorie des Graphes et Relations

L'investigation numérique implique l'analyse de relations complexes : entre utilisateurs, fichiers, transactions ou communications. La théorie des graphes, développée initialement par Euler [29], fournit un cadre naturel pour cette modélisation.

Définition 1.2 (Graphe orienté pondéré [30]). Un graphe $G = (V, E, w)$ est défini par :

- Un ensemble de sommets $V = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$
- Un ensemble d'arêtes orientées $E \subseteq V \times V$
- Une fonction de poids $w : E \rightarrow \mathbb{R}^+$

Applications forensiques typiques documentées dans la littérature :

- **Analyse de réseaux sociaux** : Détection de communautés par clustering spectral [31]
- **Investigation financière** : Graphes de transactions avec pondération par montants [32]
- **Propagation de malware** : Graphe de dépendances temporelles entre hôtes [33]

Exemple 1.2 (Centralité en investigation [34]). La centralité de degré d'un nœud v dans un graphe non orienté est :

$$(1.2) \quad C_D(v) = \frac{\deg(v)}{n-1}$$

Où $\deg(v)$ est le degré du nœud et n le nombre total de nœuds. Cette métrique identifie les acteurs centraux dans un réseau criminel [35].

1.3.3 Théorie du Chaos et Sensibilité aux Conditions Initiales

La sensibilité aux conditions initiales, concept central du chaos déterministe formalisé par Lorenz [36], trouve des applications cruciales en investigation numérique.

Définition 1.3 (Sensibilité aux conditions initiales [37]). Un système dynamique $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ présente une sensibilité aux conditions initiales s'il existe $\lambda > 0$ (exposant de Lyapunov) tel que pour des conditions initiales proches x_0 et x'_0 :

$$(1.3) \quad \|f^t(x_0) - f^t(x'_0)\| \approx \|x_0 - x'_0\| e^{\lambda t}$$

Application forensique. Dans l'analyse de logs temporels, une petite altération (effacement, modification d'un timestamp) peut bouleverser la reconstruction de la timeline [38]. L'analyste doit introduire des marges d'incertitude et des méthodes probabilistes [39].

Exemple 1.3 (Effet papillon en forensique). Dans un système de logs d'un réseau de 1000 machines, l'altération d'un seul timestamp peut affecter la corrélation de jusqu'à $\lceil \log_2(1000) \rceil = 10$ événements connexes, avec un effet en cascade potentiellement exponentiel sur la reconstruction causale [40].

1.3.4 Complexité et Codes Correcteurs d'Erreurs

Les preuves numériques doivent être analysées en tenant compte de la complexité algorithmique des opérations de vérification et de reconstruction [41].

Définition 1.4 (Complexité temporelle [42]). Pour un algorithme $\mathcal{A}$ et une entrée de taille n , la complexité temporelle est :

$$T_{\mathcal{A}}(n) = \max_{\text{entrées de taille } n} \text{nombre d'opérations élémentaires} \quad (1.4)$$

- La **complexité temporelle** détermine la faisabilité pratique des analyses (ex. recherche exhaustive de clés, $O(2^n)$) [43]
- Les **codes correcteurs d'erreurs** (Hamming [44], Reed-Solomon [45]) permettent la restauration de données partiellement corrompues

Exemple 1.4 (Code de Hamming forensique [46]). Pour un hash SHA-256 partiellement corrompu avec e bits d'erreur, la correction est possible si et seulement si $e \leq \lfloor \frac{d_{\min}-1}{2} \rfloor$, où $d_{\min}$ est la distance minimale du code correcteur appliqué.

Lien avec l'opposabilité. La capacité à prouver qu'une donnée corrompue peut être restaurée de façon fiable avec une probabilité d'erreur $P_e < 2^{-\lambda}$ conditionne son admissibilité devant un tribunal [47], où λ est le paramètre de sécurité.

1.4 La Révolution Quantique : Changement de Paradigme

1.4.1 Épistémologie Pré-Quantique vs Post-Quantique

Dans une perspective classique, la preuve numérique repose sur deux postulats épistémologiques fondamentaux établis par la physique newtonienne [48] :

1. **Déterminisme computationnel** : Un système numérique obéit à des lois algorithmiques prédictibles. La reconstruction de l'état initial est théoriquement toujours possible si l'ensemble des données et des transformations est connu.
2. **Réplication fidèle** : Une copie binaire est mathématiquement identique à l'original ($\text{Copy}(x) \equiv x$), garantissant l'immuabilité des preuves par duplication parfaite.

La révolution quantique [49, 50, 51] remet en cause ces fondements épistémologiques :

Paradigme pré-quantique	Paradigme post-quantique
Déterminisme classique [52]	Probabilisme quantique [53]
Localité [54]	Non-localité (intrication) [55]
Certitude cryptographique	Incertitude quantique [51]
Vérité binaire	Superposition des états [56]
Observateur passif	Observateur participatif [57]

TABLE 1.2 – Révolution paradigmatique quantique en investigation

1.4.2 Implications Philosophiques du Quantique

La mécanique quantique introduit des concepts philosophiquement révolutionnaires [58, 59] :

- **Superposition** : Un système peut exister simultanément dans plusieurs états $|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$ avec $|\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1$ [60]
- **Intrication** : Corrélations non-locales défiant la causalité classique [54, 55]
- **Non-clonage** : Impossibilité de dupliquer parfaitement un état quantique inconnu [61]
- **Observateur participatif** : L'acte d'observation modifie irréversiblement le système observé [57]

1.4.3 Le Chat de Schrödinger et l'Investigation Numérique

L'expérience de pensée proposée par Schrödinger en 1935 [56] illustre parfaitement les défis épistémologiques que pose la superposition quantique

à l'investigation numérique.

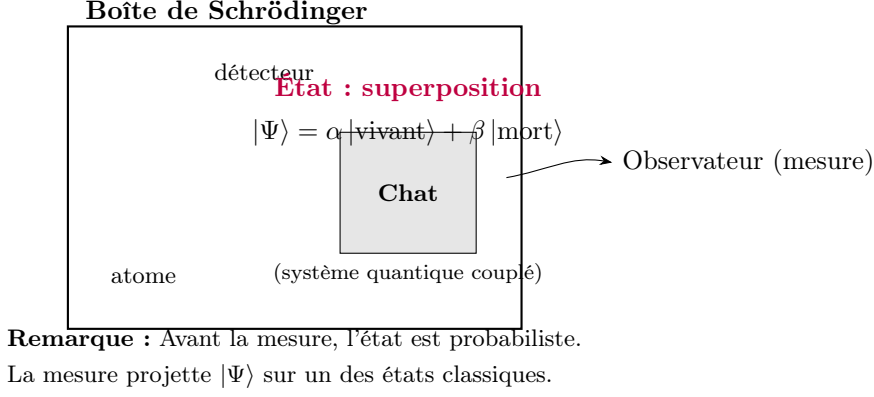


FIGURE 1.1 – Expérience de pensée de Schrödinger [56] — illustration de la superposition et du rôle de la mesure en mécanique quantique

Le quantique introduit une tension épistémologique majeure en investigation numérique :

- La vérité numérique devient probabiliste plutôt qu'absolue [53]
- La preuve devient une *mesure* avec un degré de confiance $1 - \varepsilon$, où ε est négligeable [63]
- L'investigateur ne peut plus prétendre à une neutralité observationnelle absolue [57]

1.5 Le Paradoxe de l'Authenticité Invisible

1.5.1 Théorisation et Origines

Le paradoxe de l'authenticité invisible, formalisé dans nos travaux fondateurs [1], représente une avancée conceptuelle majeure dans l'épistémologie de la preuve numérique post-quantique, s'inspirant des travaux de Goldwasser et al. Sur les preuves zero-knowledge [62].

Définition 1.5 (Paradoxe de l'Authenticité Invisible [1]). Soit $\mathcal{P}$ une preuve numérique et soient $A(\mathcal{P})$, $C(\mathcal{P})$, $O(\mathcal{P})$ respectivement ses degrés d'authenticité, de confidentialité et d'opposabilité juridique, normalisés dans $[0, 1]$. Le paradoxe s'énonce formellement comme :

$$\forall \mathcal{P}, \quad A(\mathcal{P}) \cdot C(\mathcal{P}) \leq 1 - \delta \quad (1.5)$$

Où $\delta > 0$ est une constante fondamentale du système de preuves.

1.5.2 Formulation Mathématique du Paradoxe

Le paradoxe peut être exprimé comme une relation d'incertitude analogue au principe d'Heisenberg [51] :

Théorème 1.1 (Relation d'incertitude authentification-confidentialité [2]). Pour toute preuve numérique $\mathcal{P}$ dans un système cryptographique, il existe une constante $\hbar_{\text{num}} > 0$ telle que :

$$(1.6) \quad \Delta A \cdot \Delta C \geq \frac{\hbar_{\text{num}}}{2}$$

Où ΔA et ΔC représentent respectivement les incertitudes sur l'authenticité et la confidentialité.

1.5.3 Résolution par les Protocoles ZK-NR

Les protocoles Zero-Knowledge Non-Repudiation développés dans [4] offrent une résolution pratique à ce paradoxe fondamental, s'appuyant sur les avancées en cryptographie moderne [43] :

$$(1.7) \quad \text{ZK-NR} : \begin{cases} \text{Vérification} & \not\Rightarrow \text{Divulgateion} \\ \text{Confiance} & \not\Rightarrow \text{Transparence} \\ \text{Preuve} & \not\Rightarrow \text{Révélation} \end{cases}$$

1.6 Éthique et Responsabilité de l'Investigateur

1.6.1 L'Investigateur comme Philosophe-Praticien

L'investigateur numérique moderne endosse un rôle épistémologique triple, inspiré de l'analyse de Schön sur le praticien réflexif [65] :

1. **Archéologue du digital** : Exhume et préserve les traces numériques selon des protocoles rigoureux [66]

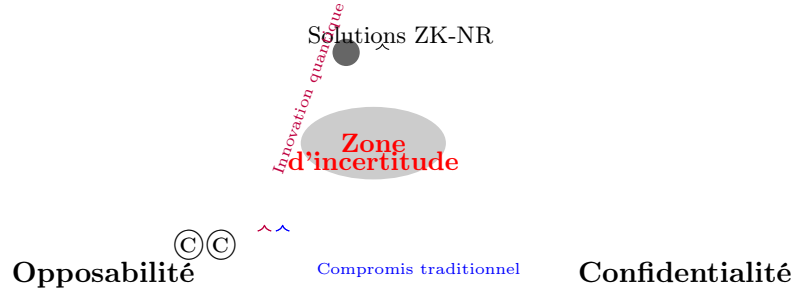


FIGURE 1.2 – Représentation géométrique du Paradoxe de l'Authenticité Invisible [1]

2. **Épistémologue pratique** : Évalue la fiabilité des preuves numériques dans leur contexte technologique [67]
3. **Éthicien appliqué** : Navigue les dilemmes moraux du numérique post-quantique [68]

1.6.2 Le Trilemme Éthique Fondamental

Tout investigateur doit résoudre en permanence le trilemme éthique suivant, formalisé dans le cadre CRO [2], inspiré de l'éthique kantienne [69] :

$$(1.8) \quad \max\{T, E, I\} \text{ sujet à } T + E + I \leq 2 + \epsilon$$

Où :

- T : Transparence démocratique [70]
- E : Efficacité investigative [71]
- I : Intégrité procédurale [72]
- ϵ : Marge d'erreur négligeable

1.7 Ontologie de la Trace Numérique

1.7.1 La Trace comme Phénomène Existentiel

La trace numérique transcende sa simple dimension technique pour devenir une manifestation ontologique de l'être-au-monde contemporain, comme l'a analysé Derrida dans sa grammatologie [73] :

- **Être-par-la-trace** : La trace comme mode d'être au monde numérique [74]

- **Intentionnalité numérique** : Les traces comme révélatrices d'intention computationnelle [75]
- **Temporalité digitale** : Le temps numérique comme dimension plurielle et non-linéaire [76]

1.7.2 Herméneutique des Données

L'interprétation des données nécessite une approche herméneutique rigoureuse développée par Gadamer [77] :

- **Cercle herméneutique** : Compréhension des parties par le tout et réciproquement
- **Préjugés algorithmiques** : Reconnaissance des biais d'interprétation systémiques [78]
- **Fusion des horizons** : Intégration des perspectives technique, juridique et humaine

1.8 Vers une Éthique Post-Quantique

1.8.1 Les Nouveaux Impératifs Catégoriques

À l'ère post-quantique, de nouveaux impératifs éthiques émergent, inspirés de l'éthique kantienne [69] mais adaptés aux réalités quantiques et à l'éthique de la responsabilité de Jonas [68] :

1. **Impératif de résistance quantique** : Agis de telle sorte que les preuves que tu produis puissent résister à l'épreuve des ordinateurs quantiques
2. **Impératif intergénérationnel** : Considère l'impact de tes investigations sur les générations futures dans un monde de mémoire parfaite [79]
3. **Impératif de l'oubli** : Préserve la possibilité de l'oubli numérique comme droit fondamental [80]

1.8.2 L'Investigation comme Praxis de Liberté

L'investigation numérique bien comprise devient une praxis de liberté collective, dans la tradition de l'École de Francfort [81] :

- Elle protège contre l'arbitraire en documentant le réel de manière vérifiable
- Elle permet la reddition des comptes dans une société technologiquement complexe [82]
- Elle préserve la mémoire collective contre l'effacement systémique [83]
- Elle équilibre le pouvoir par la transparence contrôlée et éthique [84]

1.9 Fondements Épistémologiques Post-Quantiques

1.9.1 Concepts Quantiques Fondamentaux

L'informatique quantique repose sur des principes issus de la physique quantique [85] dont la compréhension est devenue indispensable pour l'investigateur moderne.

Définition 1.6 (Qubit [60]). Un bit quantique ou qubit est décrit par un vecteur d'état normalisé dans l'espace de Hilbert $\mathcal{H} = \mathbb{C}^2$:

$$|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle \quad (1.9)$$

Où $\alpha, \beta \in \mathbb{C}$ satisfont la condition de normalisation $|\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1$.

Définition 1.7 (Intrication quantique [54, 56]). Deux qubits sont intriqués si leur état joint ne peut être factorisé. Par exemple, l'état de Bell [55] :

$$|\Phi^+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle + |11\rangle) \quad (1.10)$$

Ne peut s'écrire comme $|\psi_1\rangle \otimes |\psi_2\rangle$.

1.9.2 Sphère de Bloch et Représentation Géométrique

La représentation géométrique des qubits sur la sphère de Bloch [86] fournit une visualisation intuitive des états quantiques.

1.9.3 Théorème de Non-Clonage et Implications Forensiques

Théorème 1.2 (Non-clonage quantique [61]). Il n'existe pas de transformation unitaire U telle que pour tout état quantique $|\psi\rangle$:

$$U(|\psi\rangle \otimes |0\rangle) = |\psi\rangle \otimes |\psi\rangle \quad (1.11)$$

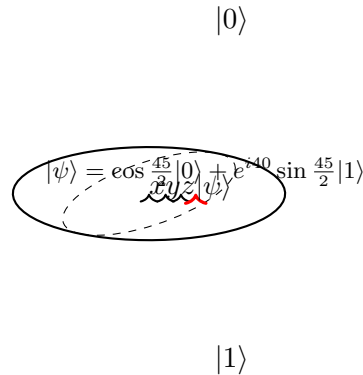


FIGURE 1.3 – Sphère de Bloch [86] – représentation géométrique d'un qubit selon la paramétrisation de Bloch

Cette impossibilité fondamentale de dupliquer parfaitement un état quantique inconnu révolutionne la notion de conservation des preuves numériques, comme l'ont analysé Wiesner [87] et Bennett [88].

1.9.4 Impact Direct sur les Procédures Forensiques

Le paradigme post-quantique impose des transformations profondes :

- **Chain of custody quantique** : Chaque mesure modifiant l'état, les protocoles ZK-NR deviennent indispensables [4]
- **Preuves probabilistes** : Remplacer « certitude à 100% » par « confiance à $1 - \varepsilon$ avec $\varepsilon < 2^{-\lambda}$ » [63]
- **Non-répudiation post-quantique** : Migration vers Dilithium/Falcon obligatoire avant 2030 [89]
- **Métrologie quantique** : Nouveaux étalons de mesure pour l'incertitude et la fiabilité [90]

Conclusion : La Voie de l'Investigateur

L'investigation numérique transcende désormais sa dimension purement technique pour embrasser une véritable philosophie de la vérité à l'ère quantique. Les contributions théoriques du Trilemme CRO [2], de l'architecture Q2CSI [3], et des protocoles ZK-NR [4] ouvrent une voie nouvelle pour concilier les exigences apparemment contradictoires de confidentialité, fiabilité et opposabilité juridique.

Dans un monde où le numérique redéfinit constamment les frontières du réel et du possible, l'investigateur devient le gardien de l'intégrité informationnelle, le garant de la vérité dans un univers de simulations et de superpositions quantiques.

Pour l'apprenant : chaque décision technique porte en elle des implications philosophiques profondes. Chaque preuve traitée contient une part de vérité humaine. La responsabilité de l'investigateur dépasse la maîtrise technique pour embrasser une éthique complète de la pratique post-quantique.

Notre devise : « *Savoir pour préserver, préserver pour servir, servir avec intégrité.* »

« *Like a conscientious and methodical craftsman, every day, refine your practice. Only in this way will you be and remain an Expert.* » —

MalEtYOn

L'investigation numérique à l'intersection des disciplines [91]

Exerçons-nous : Assimilation des Concepts Fondamentaux

Colback
Colback//
Colframe
Colframe//
Title
Title//
Fonttitle
Fonttitle//

Ces exercices sont conçus pour une maîtrise approfondie. Ils nécessitent une réflexion philosophique, des calculs mathématiques et une mise en pratique technique. Prenez le temps nécessaire pour chaque exercice.

Partie 1 : Fondements Philosophiques et Épistémologiques

1. Analyse Critique du Paradoxe de la Transparence

- Rédigez une dissertation de 500 mots sur le paradoxe identifié par Byung-Chul Han
- Appliquez ce paradoxe à un cas concret d'investigation (ex : balance entre transparence gouvernementale et vie privée des citoyens)
- Proposez une résolution pratique inspirée de l'éthique kantienne

2. Transformation Ontologique du Numérique

- Comparez la conception de l'être chez Heidegger et son adaptation à l'ère numérique
- Étudiez un profil social complet et analysez-le comme manifestation d'« être-par-la-trace »
- Quel impact cette transformation ontologique a-t-elle sur la notion de preuve légale ?

Partie 2 : Mathématiques de l'Investigation

3. Calcul d'Entropie de Shannon Appliquée

- Téléchargez trois types de fichiers : document texte, image JPEG, fichier chiffré AES
- Implémentez un script Python calculant l'entropie de chaque fichier
- Analysez les résultats :

$$H(\text{texte}) \approx 1.5 \text{ bits/caractère}$$

$$H(\text{JPEG}) \approx 7.2 \text{ bits/octet}$$

$$H(\text{AES}) \approx 7.9 \text{ bits/octet}$$

- Déterminez un seuil de détection de chiffrement automatique

4. Théorie des Graphes en Investigation Criminelle

- Construisez un graphe à partir de données de communications téléphoniques
- Calculez les métriques de centralité (degré, intermédiarité, proximité)
- Identifiez les nœuds critiques using l'algorithme de Freeman
- Visualisez le graphe avec des couleurs proportionnelles à la centralité

5. Modélisation de l'Effet Papillon en Forensique

- Prenez un système de logs avec 1000 événements corrélés
- Modifiez un timestamp aléatoire de ± 30 secondes
- Tracez l'impact en cascade sur la reconstruction temporelle
- Calculez l'exposant de Lyapunov effectif du système

$$\delta(t) \approx \delta(0)e^{\lambda t}$$

Partie 3 : Révolution Quantique et Ses Implications

6. Expérience de Pensée Schrödinger Adaptée

- Concevez une version numérique du chat de Schrödinger
- Un fichier existe-t-il dans un état superposé « présent/effacé » avant analyse ?
- Quel impact sur la notion de preuve « certaine » en justice ?
- Rédigez un protocole d'observation minimisant l'effet sur le système

7. Calculs sur la Sphère de Bloch

- Pour un qubit avec $\theta = \frac{\pi}{3}$, $\phi = \frac{\pi}{4}$:

$$|\psi\rangle = \cos \frac{\pi}{6} |0\rangle + e^{i\pi/4} \sin \frac{\pi}{6} |1\rangle$$

- Calculez les probabilités de mesure $P(0)$ et $P(1)$
- Représentez graphiquement sur la sphère de Bloch
- Quel serait l'impact sur un système de preuve quantique ?

8. Analyse du Théorème de Non-Clonage

- Expliquez pourquoi le théorème de non-clonage empêche la copie parfaite d'états quantiques
- Quelles implications pour la conservation des preuves quantiques ?
- Proposez une alternative utilisant le protocole ZK-NR

Partie 4 : Paradoxe de l'Authenticité Invisible

9. Formalisation Mathématique du Paradoxe

- Pour trois systèmes de preuve différents, estimez A , C , O sur l'échelle $[0,1]$
- Vérifiez l'inégalité fondamentale : $A \cdot C \leq 1 - \delta$
- Trouvez expérimentalement la valeur de $\hbar_{\text{num}}$ pour votre système

$$\Delta A \cdot \Delta C \geq \frac{\hbar_{\text{num}}}{2}$$

10. Implémentation Simplifiée ZK-NR

- Créez un proof-of-concept en Python simulant ZK-NR
- Testez le compromis entre confidentialité et vérifiabilité
- Mesurez le overhead computationnel introduit

Partie 5 : Intégration et Synthèse Avancée

11. Étude de Cas Complexe : Affaire « QuantumLeaks »

- Scénario : Fuite de documents classifiés avec chiffrement post-quantique
- Contraintes : Preuve à préserver pour 30+ ans (ère quantique)

- Défi : Conciliation CRO dans un contexte de sécurité nationale
- Livrable : Rapport complet avec recommandations techniques et éthiques

12. Débat Philosophique Structuré

- Sujet : « L'investigateur numérique peut-il rester neutre dans l'ère quantique ? »
- Formez deux équipes : réalistes vs. Constructivistes
- Utilisez les concepts de Wheeler, Heidegger et Kuhn par une synthèse respectant le trilemme éthique

13. Projet de Recherche Personnel

- Choisissez un aspect du chapitre qui vous intrigue
- Formulez une hypothèse de recherche originale
- Élaborez un protocole expérimental ou théorique
- Présentez vos résultats sous forme d'article académique

Grille d'Auto-Évaluation

Compétence	Acquis	En cours	À revoir
Compréhension des fondements philosophiques			
Maîtrise des outils mathématiques			
Application des concepts quantiques			
Résolution du paradoxe authenticité/confidentialité			
Intégration interdisciplinaire			

TABLE 1.3 – Grille de progression personnelle

Remarque 1.1 (Conseils pédagogiques). Chaque exercice peut être adapté à votre niveau. Commencez par ceux qui vous semblent accessibles et progressez vers les plus complexes. La réflexion et la démarche comptent plus que la réponse parfaite.

« La véritable maîtrise ne s'acquiert que par l'exercice répété et la réflexion approfondie. »

— Adaptation de MaletYon

Bibliographie

- [1] MINKA MI NGUIDJOI, T.E., MANI ONANA, F.S., DJOTIO NDIÉ, T.
Exploring ZK-NR : A Layered Cryptographic Architecture for Explainable Non-Repudiation.
Cryptology ePrint Archive, Paper 2025/1138, 2025.
- [2] MINKA MI NGUIDJOI, T.E., MANI ONANA, F.S., DJOTIO NDIÉ, T.
The CRO Trilemma : a formal incompatibility between Confidentiality, Reliability and legal Opposability in Post-Quantum proof systems.
Cryptology ePrint Archive, Paper 2025/1348, 2025.
- [3] MINKA MI NGUIDJOI, T.E., MANI ONANA, F.S., DJOTIO NDIÉ, T., BOUETOU BOUETOU, T.
Quantum Composable and Contextual Security Infrastructure (Q2CSI) : A Modular Architecture for Legally Explainable Cryptographic Signatures.
Cryptology ePrint Archive, Paper 2025/1380, 2025.
- [4] MINKA MI NGUIDJOI, T.E., MANI ONANA, F.S., DJOTIO NDIÉ, T., ATSA ETOUNDI, R.
Design ZK-NR : A Post-Quantum Layered Protocol for Legally Explainable Zero-Knowledge Non-Repudiation Attestation.
Cryptology ePrint Archive, Paper 2025/1422, 2025.
- [5] STIEGLER, B.
La Technique et le Temps, Tome 1 : La Faute d'Épiméthée.
Galilée, 2018.
- [6] SHANNON, C.E.
A Mathematical Theory of Communication.
Bell System Technical Journal, 27(3) :379-423, 1948.
- [7] HEIDEGGER, M.
The Question Concerning Technology and Other Essays.
Harper & Row, 1977.

- [8] TURKLE, S.
Alone Together : Why We Expect More from Technology and Less from Each Other.
Basic Books, 2011.
- [9] FLORIDI, L.
The Fourth Revolution : How the Infosphere is Reshaping Human Reality.
Oxford University Press, 2014.
- [10] HAYLES, N.K.
How We Became Posthuman : Virtual Bodies in Cybernetics, Literature, and Informatics.
University of Chicago Press, 1999.
- [11] MERLEAU-PONTY, M.
Phenomenology of Perception.
Routledge, 1945 (trad. Anglaise 1962).
- [12] HAN, B.-C.
The Transparency Society.
Stanford University Press, 2015.
- [13] LYON, D.
Surveillance Studies : An Overview.
Polity Press, 2007.
- [14] CASEY, E.
Digital Evidence and Computer Crime : Forensic Science, Computers and the Internet.
3rd edition, Academic Press, 2011.
- [15] CARRIER, B.
File System Forensic Analysis.
Addison-Wesley Professional, 2005.
- [16] POLLITT, M.
A History of Digital Forensics.
Advances in Digital Forensics, IFIP AICT 194, pp. 3-15, 2001.
- [17] VOSOUGHI, S., ROY, D., ARAL, S.
The spread of true and false news online.
Science, 359(6380) :1146-1151, 2018.
- [18] CHESNEY, R., CITRON, D.
Deep Fakes : A Looming Challenge for Privacy, Democracy, and National Security.
California Law Review, 107 :1753-1820, 2019.

- [19] KAKUTANI, M.
The Death of Truth : Notes on Falsehood in the Age of Trump.
Tim Duggan Books, 2018.
- [20] PARISER, E.
The Filter Bubble : What the Internet Is Hiding from You.
Penguin Press, 2011.
- [21] DERRIDA, J.
Archive Fever : A Freudian Impression.
University of Chicago Press, 1995.
- [22] FLORENCIO, D., HERLEY, C.
A large-scale study of web password habits.
In Proceedings of the 16th international conference on World Wide Web,
pp. 657-666, 2007.
- [23] DUNNING, T.
Statistical identification of language.
Computing Research Laboratory, New Mexico State University, 1994.
- [24] BROWN, P.F., et al.
An estimate of an upper bound for the entropy of English.
Computational Linguistics, 18(1) :31-40, 1992.
- [25] CONTI, G., et al.
*Automated Mapping of Large Binary Objects Using Primitive Fragment
Type Classification.*
Digital Investigation, 7 :S3-S12, 2010.
- [26] COVER, T.M., THOMAS, J.A.
Elements of Information Theory.
2nd edition, Wiley-Interscience, 2006.
- [27] SALOMON, D.
Data Compression : The Complete Reference.
4th edition, Springer, 2007.
- [28] FERGUSON, N., SCHNEIER, B., KOHNO, T.
*Cryptography Engineering : Design Principles and Practical Applica-
tions.*
Wiley, 2010.
- [29] EULER, L.
Solutio problematis ad geometriam situs pertinentis.
Commentarii Academiae Scientiarum Petropolitanae, 8 :128-140, 1741.
- [30] DIESTEL, R.
Graph Theory.
5th edition, Springer Graduate Texts in Mathematics, 2017.

- [31] NEWMAN, M.E.J.
Modularity and community structure in networks.
Proceedings of the National Academy of Sciences, 103(23) :8577-8582, 2006.
- [32] SAVAGE, D., et al.
Anomaly detection in online social networks.
Social Networks, 39 :62-70, 2016.
- [33] BILGE, L., et al.
DISCLOSURE : detecting botnet command and control servers through large-scale netflow analysis.
In Proceedings of the 28th Annual Computer Security Applications Conference, pp. 129-138, 2012.
- [34] FREEMAN, L.C.
Centrality in social networks conceptual clarification.
Social networks, 1(3) :215-239, 1978.
- [35] MORSELLI, C.
Inside Criminal Networks.
Springer, 2007.
- [36] LORENZ, E.N.
Deterministic nonperiodic flow.
Journal of the atmospheric sciences, 20(2) :130-141, 1963.
- [37] STROGATZ, S.H.
Nonlinear Dynamics and Chaos : With Applications to Physics, Biology, Chemistry, and Engineering.
2nd edition, Westview Press, 2014.
- [38] SCHATZ, B., MOHAY, G., CLARK, A.
A correlation method for establishing provenance of timestamps in digital evidence.
Digital Investigation, 3 :98-107, 2007.
- [39] GLADYSHEV, P., PATEL, A.
Finite state machine approach to digital event reconstruction.
Digital Investigation, 1(2) :130-149, 2005.
- [40] CARRIER, B., SPAFFORD, E.H.
Getting physical with the digital investigation process.
International Journal of Digital Evidence, 2(2) :1-20, 2003.
- [41] SIPSER, M.
Introduction to the Theory of Computation.
3rd edition, Cengage Learning, 2012.

- [42] CORMEN, T.H., et al.
Introduction to Algorithms.
3rd edition, MIT Press, 2009.
- [43] KATZ, J., LINDELL, Y.
Introduction to Modern Cryptography.
3rd edition, CRC Press, 2020.
- [44] HAMMING, R.W.
Error detecting and error correcting codes.
Bell System Technical Journal, 29(2) :147-160, 1950.
- [45] REED, I.S., SOLOMON, G.
Polynomial codes over certain finite fields.
Journal of the Society for Industrial and Applied Mathematics,
8(2) :300-304, 1960.
- [46] MACWILLIAMS, F.J., SLOANE, N.J.A.
The Theory of Error-Correcting Codes.
North-Holland, 1977.
- [47] *Daubert v. Merrell Dow Pharmaceuticals, Inc.*
509 U.S. 579, Supreme Court of the United States, 1993.
- [48] NEWTON, I.
Philosophiæ Naturalis Principia Mathematica.
1687.
- [49] PLANCK, M.
Zur Theorie des Gesetzes der Energieverteilung im Normalspektrum.
Verhandlungen der Deutschen Physikalischen Gesellschaft, 2 :237-245,
1900.
- [50] EINSTEIN, A.
*Über einen die Erzeugung und Verwandlung des Lichtes betreffenden
heuristischen Gesichtspunkt.*
Annalen der Physik, 17(6) :132-148, 1905.
- [51] HEISENBERG, W.
*Über den anschaulichen Inhalt der quantentheoretischen Kinematik und
Mechanik.*
Zeitschrift für Physik, 43(3-4) :172-198, 1927.
- [52] LAPLACE, P.-S.
Essai philosophique sur les probabilités.
1814.
- [53] BORN, M.
Zur Quantenmechanik der Stoßvorgänge.
Zeitschrift für Physik, 37(12) :863-867, 1926.

- [54] EINSTEIN, A., PODOLSKY, B., ROSEN, N.
Can quantum-mechanical description of physical reality be considered complete ?
 Physical Review, 47(10) :777-780, 1935.
- [55] BELL, J.S.
On the Einstein-Podolsky-Rosen paradox.
 Physics, 1(3) :195-200, 1964.
- [56] SCHRÖDINGER, E.
Die gegenwärtige Situation in der Quantenmechanik.
 Die Naturwissenschaften, 23(48) :807-812, 1935.
- [57] WHEELER, J.A., ZUREK, W.H. (eds.)
Quantum Theory and Measurement.
 Princeton University Press, 1978.
- [58] BOHR, N.
The Quantum Postulate and the Recent Development of Atomic Theory.
 Nature, 121 :580-590, 1928.
- [59] HEISENBERG, W.
Physics and Philosophy : The Revolution in Modern Science.
 Harper Row, 1958.
- [60] DIRAC, P.A.M.
The Principles of Quantum Mechanics.
 4th edition, Oxford University Press, 1958.
- [61] WOOTTERS, W.K., ZUREK, W.H.
A single quantum cannot be cloned.
 Nature, 299(5886) :802-803, 1982.
- [62] GOLDWASSER, S., MICALI, S., RACKOFF, C.
The knowledge complexity of interactive proof systems.
 SIAM Journal on Computing, 18(1) :186-208, 1989.
- [63] GOLDBREICH, O.
Foundations of Cryptography : Volume 1, Basic Tools.
 Cambridge University Press, 2001.
- [64] BRENNER, S.W.
Cybercrime : Criminal Threats from Cyberspace.
 Praeger, 2010.
- [65] SCHÖN, D.A.
The Reflective Practitioner : How Professionals Think in Action.
 Basic Books, 1983.

- [66] FOUCAULT, M.
L'Archéologie du savoir.
Gallimard, 1969.
- [67] KUHN, T.S.
The Structure of Scientific Revolutions.
University of Chicago Press, 1962.
- [68] JONAS, H.
The Imperative of Responsibility : In Search of an Ethics for the Technological Age.
University of Chicago Press, 1984.
- [69] KANT, I.
Grundlegung zur Metaphysik der Sitten.
1785.
- [70] HABERMAS, J.
The Structural Transformation of the Public Sphere.
MIT Press, 1989.
- [71] WEBER, M.
Economy and Society.
University of California Press, 1922 (trad. Anglaise 1978).
- [72] DWORKIN, R.
Taking Rights Seriously.
Harvard University Press, 1977.
- [73] DERRIDA, J.
De la grammatologie.
Les Éditions de Minuit, 1967.
- [74] HEIDEGGER, M.
Being and Time.
Harper Row, 1962.
- [75] SEARLE, J.R.
Intentionality : An Essay in the Philosophy of Mind.
Cambridge University Press, 1983.
- [76] VIRILIO, P.
The Lost Dimension.
Semiotexte€, 1991.
- [77] GADAMER, H.-G.
Truth and Method.
2nd edition, Continuum, 1975.

- [78] O'NEIL, C.
Weapons of Math Destruction : How Big Data Increases Inequality and Threatens Democracy.
 Crown, 2016.
- [79] MAYER-SCHÖNBERGER, V.
Delete : The Virtue of Forgetting in the Digital Age.
 Princeton University Press, 2009.
- [80] ROSEN, J.
The Right to be Forgotten.
 Stanford Law Review Online, 64 :88-92, 2012.
- [81] ADORNO, T.W.
Negative Dialectics.
 Continuum, 1966 (trad. Anglaise 1973).
- [82] WINNER, L.
Do Artifacts Have Politics ?
 Daedalus, 109(1) :121-136, 1980.
- [83] ASSMANN, A.
Cultural Memory and Western Civilization : Functions, Media, Archives.
 Cambridge University Press, 2011.
- [84] LESSIG, L.
Code : Version 2.0.
 Basic Books, 2006.
- [85] NIELSEN, M.A., CHUANG, I.L.
Quantum Computation and Quantum Information.
 10th anniversary edition, Cambridge University Press, 2010.
- [86] BLOCH, F.
Nuclear induction.
 Physical Review, 70(7-8) :460-474, 1946.
- [87] WIESNER, S.
Conjugate coding.
 ACM SIGACT News, 15(1) :78-88, 1983.
- [88] BENNETT, C.H., et al.
Quantum cryptography without Bell's theorem.
 Physical Review Letters, 68(5) :557-559, 1992.
- [89] NATIONAL INSTITUTE OF STANDARDS AND TECHNOLOGY.
Post-Quantum Cryptography Standardization.
 NIST Special Publication 800-208, 2022.

- [90] GIOVANNETTI, V., LLOYD, S., MACCONE, L.
Advances in quantum metrology.
Nature Photonics, 5(4) :222-229, 2011.
- [91] SNOW, C.P.
The Two Cultures.
Cambridge University Press, 1959.